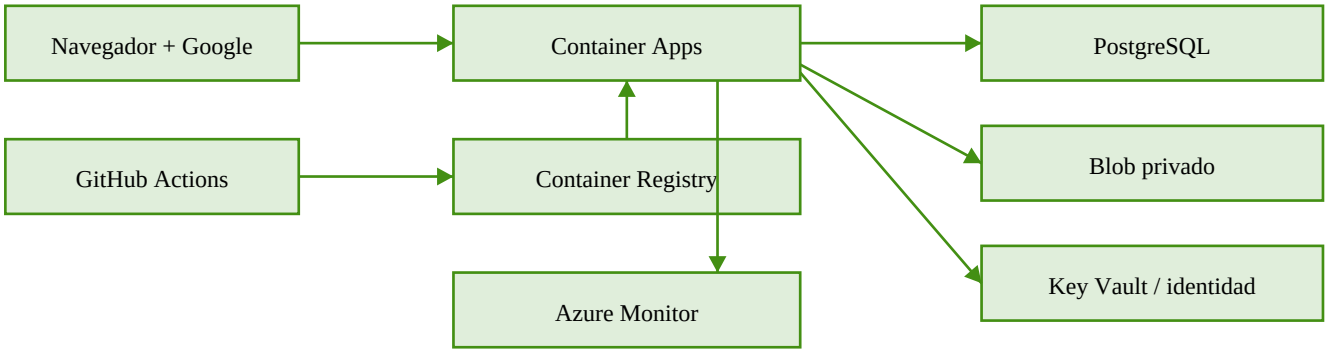
Asistente Negocios

Informe técnico | Universidad Galileo | Lizardo Gonzalez y Jessel Contreras

Aplicación web para registrar operaciones, consultar inventario y adjuntar comprobantes. El usuario revisa la propuesta antes de confirmar; el texto se interpreta mediante reglas.

Abrir el proyecto publicado

Arquitectura



Siete servicios del proyecto

Servicio	Función
Azure Container Apps	Ejecuta Next.js y la API por HTTPS.
Azure Database for PostgreSQL	Conserva operaciones, inventario y sesiones; 23 tablas.
Azure Blob Storage	Guarda comprobantes en el contenedor privado comprobantes.
Microsoft Entra ID / RBAC	Identidades administradas y roles acotados para aplicación y despliegue.
Azure Key Vault	La identidad de la app lee únicamente los secretos SQL y OAuth que necesita.
Azure Monitor	Log Analytics recibe eventos y una regla evalúa errores.
ACR - auxiliar, no contado	Guarda la imagen privada que descarga Container Apps.
GitHub Actions	Construye la imagen y publica la revisión con identidades federadas.

Despliegue paso a paso

1. Seleccionar Azure for Students y comprobar que el límite de gasto esté activo. Usar el grupo rg-asistente-negocios-m2.

2. Preparar PostgreSQL 16 B1ms con 32 GiB y la base negocios. Se restauró el esquema del respaldo, sin copiar datos ni sesiones anteriores. Crear un rol SQL limitado a las operaciones de la aplicación.

3. Crear o reutilizar Storage, el contenedor privado comprobantes y Key Vault. Guardar la URL SQL y el secreto OAuth en Key Vault. Asignar permisos por secreto y contenedor a identidad-negocios-m2.

4. Preparar ACR Basic y Container Apps con perfil Consumption, 0.5 vCPU, 1 GiB, puerto 8080 y escala 0 a 1. Configurar URL canónica HTTPS y variables que referencian secretos, nunca sus valores.

5. Autorizar en Google el retorno /api/auth/callback sobre la URL publicada. El inicio interactivo fue confirmado por el usuario después de configurar Key Vault.

6. Permitir en PostgreSQL las IP de salida de Container Apps. Se verificaron 181 IP y se retiró la regla amplia para todos los servicios Azure. La app exige TLS.

7. Configurar la federación de GitHub Actions para la rama principal. El job image construye y sube la imagen; deploy actualiza la app con permisos limitados. Revisar infra/deployment.json y .github/workflows/imagen-dev.yml en el repositorio.

8. Enviar consola y eventos de sistema al workspace log-asistente-negocios. Guardar las consultas y habilitar la regla de errores de 15 minutos. Retención: 30 días; límite diario de ingesta: 0.025 GB.

Seguridad y comprobaciones

Google verifica a la persona. Las membresías restringen el negocio al que puede acceder. Las identidades Azure autorizan al servidor. No se guardan secretos en Git ni se publica acceso anónimo a Blob.

Se comprobó HTTPS 200, versión desplegada y rechazo 401 en la API privada sin sesión. Log Analytics recibió un evento de arranque de la revisión. La alerta está habilitada; no se simuló un incidente para probar el correo.

Ejecución verificada de GitHub Actions: 42533221752

Repositorio del proyecto (acceso sujeto a permisos)

Estimación mensual de costos

Escenario de piloto: 10 usuarios activos, 30 acciones diarias por persona, 30 días y 8 solicitudes API estimadas por acción: 72,000 solicitudes al mes. Son supuestos de uso, no capacidad medida. La app puede bajar a cero en inactividad. Los comprobantes son pequeños y ocasionales.

Componente	USD/mes	Supuesto de planificación
PostgreSQL	18.18	Referencia histórica B1ms, 32 GiB y 730 h.
Container Apps	0–5	Poco tráfico y escala 0–1. Depende de las horas activas.
ACR, Blob, Vault y Monitor	5–10	Reserva conjunta; ACR persistente, archivos y consultas limitados.
Entra/RBAC y GitHub Actions	Sin cargo incremental presupuestado	No se añadió licencia Entra. Actions se contabiliza aparte según su plan y minutos.
Total estimado	23.18–33.18	Reserva redondeada: USD 25–35 antes de impuestos.

Las referencias monetarias provienen de la proyección histórica del proyecto, no de una cotización vigente para North Central US. El crédito estudiantil y los beneficios disponibles pueden modificar el importe pagado. Para recalcular, medir tiempo de réplica, tamaño y cantidad de archivos, ingesta y minutos de CI.

Como referencia histórica para Monitor, 0.75 GB/mes a USD 2.76/GB más una regla a USD 0.50/mes da USD 2.57, incluido en la reserva conjunta. El límite de ingesta no garantiza un tope de facturación.